



Golang Gin Backend Pertemuan 16

Membahas file upload dengan Gin, penyimpanan local dan cloud, integrasi email service, serta dokumentasi API Swagger.



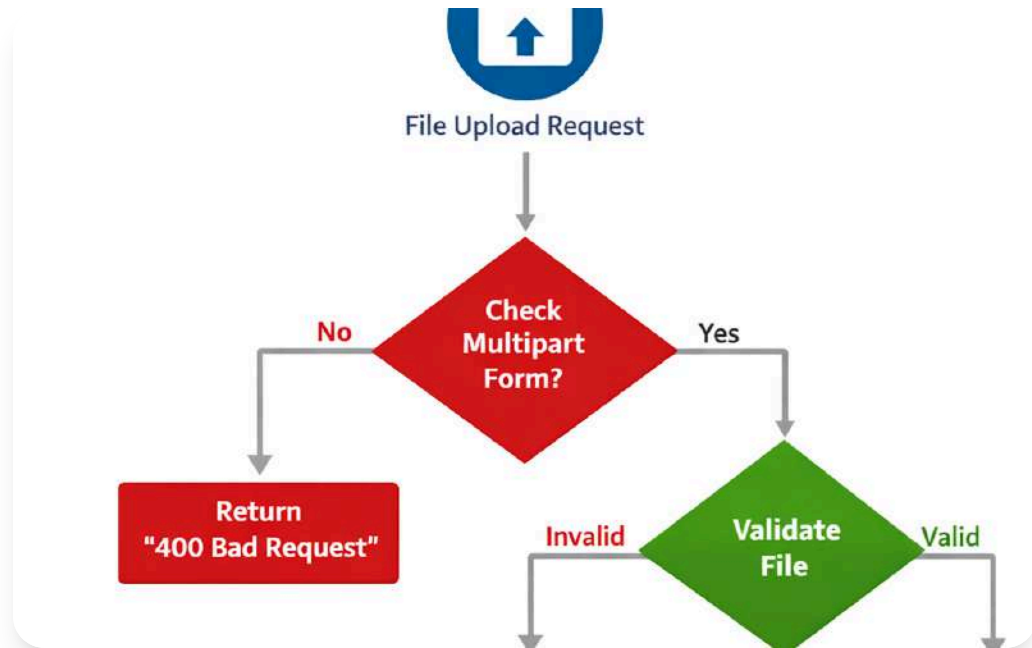
Juara Coding

June 2026



Tujuan Pembelajaran

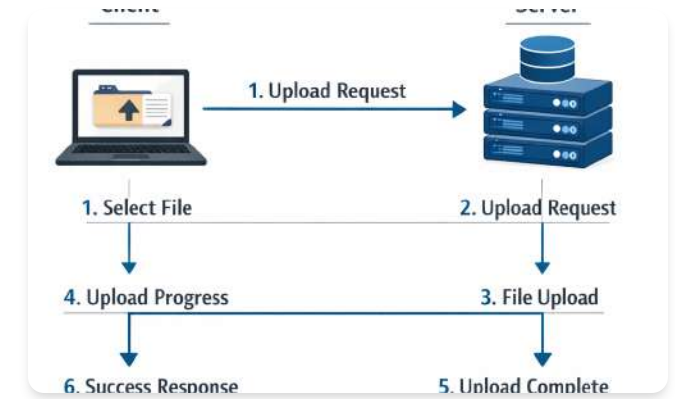
Peserta diharapkan mampu membuat upload file di Gin, menyimpan file lokal dan cloud, mengirim email backend, serta menambah dokumentasi API Swagger.



File Upload di Gin

Gin menerima upload multipart. Backend memvalidasi, membatasi ukuran, cek tipe, lalu simpan metadata.

Alur Dasar Upload File



01 Request dari Client

Client mengirim file ke server melalui request multipart form-data sebagai awal proses upload.

02 Validasi dan Penyimpanan

Server membaca file, memvalidasi isi, lalu menentukan lokasi penyimpanan sebelum file disimpan.

03 Response dari Backend

Backend mengembalikan status upload, nama file, dan lokasi akses file setelah proses selesai.



Upload ke Local Storage

File disimpan di folder server seperti uploads atau public. Cocok untuk tahap awal, dengan backend memastikan folder, nama file, dan path aman.

Hal Penting pada Local Storage



Batasan dan Validasi File

Terapkan batas ukuran file dan validasi MIME type agar unggahan lebih aman dan sesuai kebutuhan sistem.



Keamanan Akses Penyimpanan

Cegah path traversal serta pisahkan file publik dan privat untuk kontrol akses yang lebih aman.



Nama File Unik

Ganti nama file secara unik untuk menghindari konflik, duplikasi, dan penyimpanan file yang tidak disengaja.





Upload ke Cloud Storage

Cloud storage memudahkan skalabilitas, keamanan, dan mengurangi ketergantungan pada disk server aplikasi untuk penyimpanan file.

Perbandingan Local dan Cloud

Aspek	Local Storage	Cloud Storage
Implementasi	Mudah diterapkan	Perlu konfigurasi layanan
Kecocokan	Pembelajaran atau proyek kecil	Kebutuhan produksi
Skalabilitas	Terbatas	Tinggi
Redundansi	Rendah	Didukung
Akses	Lokal atau terbatas	Terdistribusi
Pertimbangan	Biaya awal lebih sederhana	Dipilih sesuai trafik dan operasi

Local storage cocok untuk kebutuhan sederhana, sedangkan **cloud storage** lebih unggul untuk sistem produksi yang memerlukan skalabilitas dan akses yang lebih luas.

Metadata File yang Disimpan



Selain file fisik, aplikasi menyimpan metadata penting untuk audit, pengelolaan file, dan integrasi fitur lain.



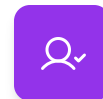
Identitas File

Simpan nama asli, nama file tersimpan, ukuran, dan content type untuk referensi sistem.



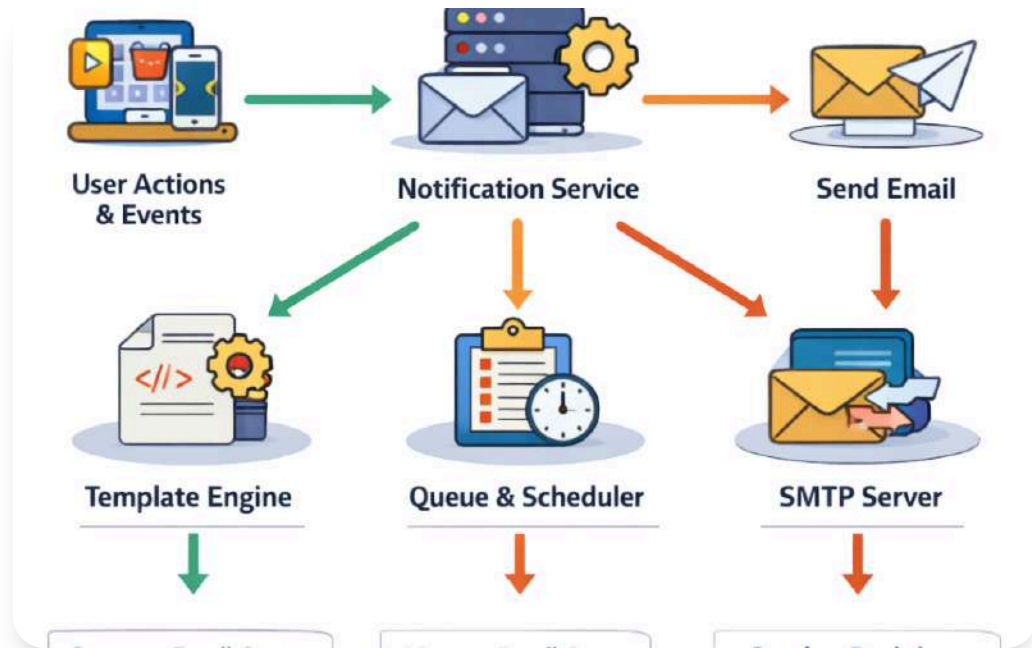
Lokasi dan Akses

Catat lokasi penyimpanan dan URL akses agar file mudah ditemukan dan digunakan.



Kepemilikan dan Audit

Sertakan informasi pemilik file untuk kebutuhan audit dan integrasi dengan fitur lain.



Email Service pada Backend

Email service mengirim notifikasi seperti verifikasi akun, reset password, konfirmasi transaksi, dan info upload berhasil dari layer service.

Komponen Integrasi Email



SMTP/API Provider

Butuh host SMTP atau provider email API sebagai layanan pengiriman email.



Environment Variable

Simpan konfigurasi di environment variable agar aman dan mudah dipindahkan antar lingkungan.

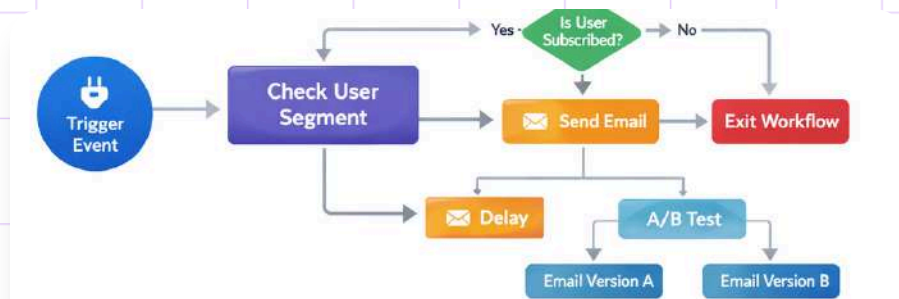


Konfigurasi Inti

Meliputi port, kredensial, sender address, subject, dan body message.



Use Case Email dalam Aplikasi



Email Stats

✉ Emails Sent	12,450
📊 Open Rate	47.3%
📈 Click Rate	18.6%

Recent Notifications

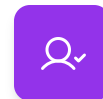
Recipient	Subject	Status	Sent Time
jane.doe@example.com	Welcome	Offer	5 mins ago
mark.smith@example.com	Weekly Newsletter		20 mins ago
lisa.jones@example.com	Password Reset		1 hour ago

Email dipakai untuk verifikasi, notifikasi, dan tindak lanjut otomatis setelah aksi pengguna di sistem.



Email setelah upload

Sistem mengirim email otomatis saat pengguna berhasil mengunggah dokumen ke aplikasi.



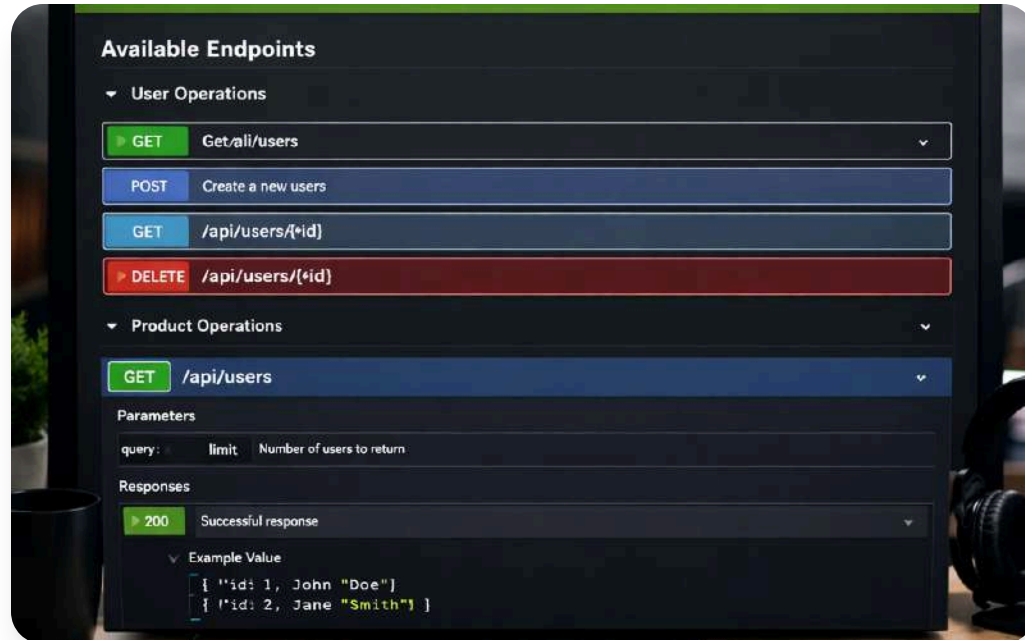
Link verifikasi

Email berisi tautan verifikasi untuk memastikan akun atau alamat email pengguna valid.



Notifikasi admin

Admin menerima pemberitahuan saat file tertentu masuk agar proses lanjutan bisa segera berjalan.



API Documentation dengan Swagger

Swagger membantu dokumentasi endpoint agar mudah dipahami dan diuji, terutama saat project backend memiliki banyak API.

Manfaat Swagger untuk Tim Backend

"Dengan Swagger, tim dapat mempercepat onboarding, mengurangi miskomunikasi format request dan response, serta menyediakan dokumentasi interaktif yang langsung dapat dicoba."

— Tim Backend —

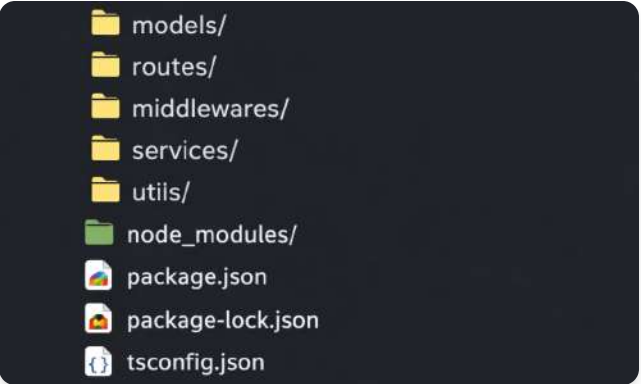
```
{
  "id": 12345,
  "username": "johndoe",
  "email": "john@example.com",
  "status": "active",
}
```

Endpoint yang Didokumentasikan

Endpoint	Tujuan	Catatan
Upload ke local storage	Simpan file di server lokal	Jelaskan autentikasi dan validasi
Upload ke cloud storage	Simpan file ke layanan cloud	Sertakan alur akses dan validasi
Pengiriman email	Kirim notifikasi atau lampiran	Cantumkan kebutuhan autentikasi
Daftar atau detail file	Tampilkan file pendukung	Jelaskan filter, akses, dan validasi

Endpoint penting mencakup upload file, email, serta data pendukung. Setiap dokumentasi perlu memuat kebutuhan autentikasi dan aturan validasi secara jelas.

Struktur Implementasi



```
models/  
routes/  
middlewares/  
services/  
utils/  
node_modules/  
package.json  
package-lock.json  
tsconfig.json
```

01 Handler

Menerima request dan meneruskan proses ke layer yang tepat agar alur aplikasi tetap terstruktur.

02 Service dan Repository

Service menangani logika upload atau email, sedangkan repository mengelola akses dan penyimpanan data.

03 Config dan Docs

Config menyimpan pengaturan aplikasi, sementara docs menampung dokumentasi Swagger agar mudah diakses.

Praktik Baik



Validasi & Konfigurasi Aman

Gunakan validasi input konsisten dan simpan konfigurasi sensitif di environment variable.



Error & Upload Aman

Tangani error dengan jelas, serta periksa ukuran dan tipe file saat upload.



Struktur Kode Rapi

Pisahkan logika bisnis dari handler agar kode lebih mudah diuji dan dirawat.



Latihan Praktik 1



01 Upload avatar dengan Gin

Buat endpoint upload avatar pengguna ke local storage menggunakan framework Gin.

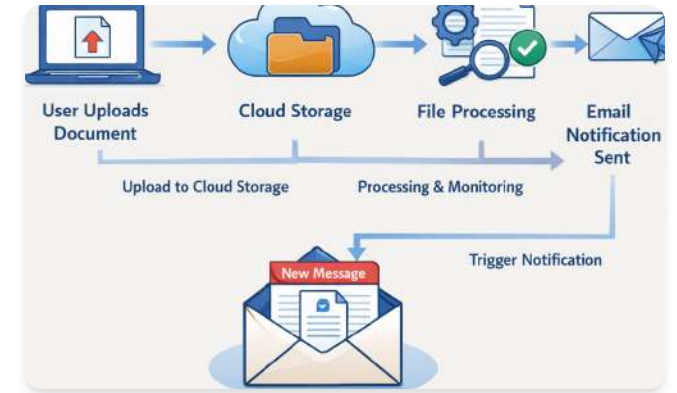
02 Validasi dan simpan metadata

Terapkan validasi ukuran file dan tipe gambar, lalu simpan metadata file yang diunggah.

03 Response JSON dan daftar file

Kembalikan JSON berisi nama file, ukuran, dan path, serta sediakan endpoint daftar file upload.

Latihan Praktik 2



01 Upload ke Cloud Storage

Buat endpoint untuk upload dokumen ke cloud storage dan simpan lokasi file setelah proses berhasil.

03 Dokumentasi dengan Swagger

Dokumentasikan endpoint upload dan email trigger di Swagger, termasuk response berisi status proses dan lokasi file.

02 Trigger Email Notifikasi

Setelah upload sukses, picu pengiriman email ke pengguna dan tampilkan status serta pesan hasil kirim.

Penutup



"Fokus pembelajaran mencakup upload file dengan Gin, penyimpanan lokal dan cloud, integrasi email service, serta dokumentasi API dengan Swagger."

Ringkasan Pertemuan